

Compresión en Dos Etapas con Enfriamiento Perfecto – Solución Completa

Problema p.3 – Compresor recíprocante de dos etapas, ideal, sin volumen muerto, con enfriamiento perfecto.

a) Representación del diagrama P–V ideal.

El ciclo de dos etapas consta de dos tarjetas P–V:

Etapas de Baja Presión (BP):

1–2: Admisión isobárica a P_1 .

2–3: Compresión politrópica de P_1 a P_i .

3–4: Descarga isobárica a P_i .

Etapas de Alta Presión (AP):

5–6: Admisión isobárica a P_i .

6–7: Compresión politrópica de P_i a P_2 .

7–8: Descarga isobárica a P_2 .

El área encerrada en cada ciclo es el trabajo de compresión de cada etapa.

b) Determinación de la presión intermedia P_i que minimiza el trabajo total.

Sea $n = (k-1)/k$. El trabajo por unidad de masa de cada etapa es:

$$w_1 = \left(\frac{k}{k-1} \right) R T_1 \left[\left(\frac{P_i}{P_1} \right)^n - 1 \right]$$

$$w_2 = \left(\frac{k}{k-1} \right) R T_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_i} \right)^n - 1 \right]$$

Con enfriamiento perfecto, $T_{\text{entrada}} = T_1$ en ambas etapas.

El trabajo total es:

$$W_{\text{tot}} = w_1 + w_2 = \left(\frac{k}{k-1} \right) R T_1 \left[\left(\frac{P_i}{P_1} \right)^n + \left(\frac{P_2}{P_i} \right)^n - 2 \right]$$

El mínimo se halla derivando respecto a P_i :

$$\frac{d}{dP_i} \left[\left(\frac{P_i}{P_1} \right)^n + \left(\frac{P_2}{P_i} \right)^n \right] = 0$$

lo que conduce a:

$$P_i^2 = P_1 * P_2$$

Por lo tanto, la presión intermedia óptima es la media geométrica:

$$P_i = \sqrt{P_1 * P_2}$$

Aplicación numérica:

$$P_1 = 1 \text{ bar abs}$$

$$P_2 = 16 \text{ bar abs}$$

$$P_i = \sqrt{1 \cdot 16} = 4 \text{ bar abs} = 3 \text{ barg}$$

Resultado:

La presión intermedia que minimiza el trabajo total de compresión es $P_i = 4 \text{ bar(abs)}$.